

三角形成立條件與第三邊範圍

來源整理：改國二下7_三角形的邊角關係_易讀版.md

三角形成立條件：任兩邊和大於第三邊

學習目標：三條線段不一定能圍成三角形；最長邊必須短於另外兩邊的和。

先抓住核心

- 若三邊長為 a 、 b 、 c ，任何兩邊的和都必須大於第三邊。
- 檢查三角形能否成立時，只要先找最大邊。
- 如果兩短邊和小於最大邊，兩端接不起來，不能形成三角形。
- 如果兩短邊和等於最大邊，只會排成一直線，也不能形成三角形。
- 如果兩短邊和大於最大邊，才可能形成真正的三角形。

解題流程

1. 把三個邊長由小排到大。
2. 只檢查兩短邊和是否大於最長邊。
3. 若大於，能成三角形；若小於或等於，不能成三角形。
4. 答案要寫清楚原因，不只寫可或不可。

公式、性質與判斷

- 成立條件： $a+b>c$, $a+c>b$, $b+c>a$ 。
- 快速檢查：最短邊 + 中間邊 > 最長邊。
- 不能成立：兩短邊和 $\leq$ 最長邊。

例題拆解

- 2、2、4 中， $2+2=4$ ，所以不能形成三角形。
- 2、3、6 中， $2+3<6$ ，所以不能形成三角形。
- 0.4、0.8、1.1 中， $0.4+0.8>1.1$ ，所以可以形成三角形。

易錯提醒

- 只檢查其中一組邊，卻不是最長邊那組。
- 把等於誤判成可以形成三角形。

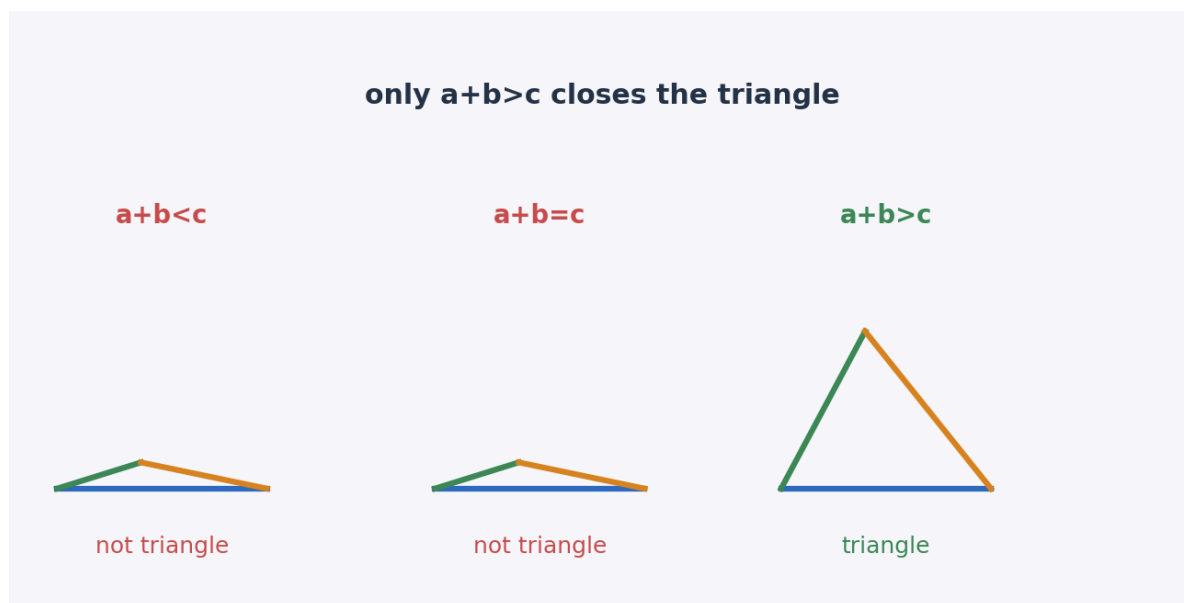
小練一下

- 3、4、7 可以形成三角形嗎？
- 5、6、10 可以形成三角形嗎？

記憶鉤子

- 三角形不是三段線任意湊一湊，兩短邊一定要能跨過最長邊。
- 等於也不行，因為會攤平成一直線。

圖像化理解



三角形成立條件：任兩邊和大於第三邊

圖解：用小於、等於、大於三種情況比較線段能否合攏成三角形。

第三邊範圍：兩邊差小於第三邊小於兩邊和

學習目標：已知兩邊時，第三邊不能太短，也不能太長。

先抓住核心

- 若已知兩邊為 a 、 b ，第三邊 x 必須滿足 $|a-b| < x < a+b$ 。
- 右邊界來自任兩邊和大於第三邊。
- 左邊界來自任兩邊差小於第三邊。
- 不等號都是嚴格小於或大於，不能取等號。
- 若兩個三角形共用同一條未知邊，範圍要取交集。

解題流程

1. 找出已知兩邊 a 、 b 。
2. 列出 $|a-b| < x < a+b$ 。
3. 若有多個三角形，各自列範圍。
4. 把所有範圍取交集。
5. 若 x 是整數，再列出符合的整數值。

公式、性質與判斷

- 第三邊範圍： $|a-b| < x < a+b$ 。
- 例： 4 、 8 、 $x \rightarrow 4 < x < 12$ 。
- 交集：同時滿足所有三角形範圍。

例題拆解

- 若 4 、 8 、 x 是三邊，則 $|8-4| < x < 8+4$ ，所以 $4 < x < 12$ 。
- 若 x 同時在 $3 < x < 17$ 與 $11 < x < 21$ 中，則 $11 < x < 17$ 。
- 若 x 是正整數且 $11 < x < 17$ ，可能值是 12 、 13 、 14 、 15 、 16 。

易錯提醒

- 把 $|a-b| < x$ 寫成 $x < |a-b|$ 。
- 忘記不等號不能取等號。

小練一下

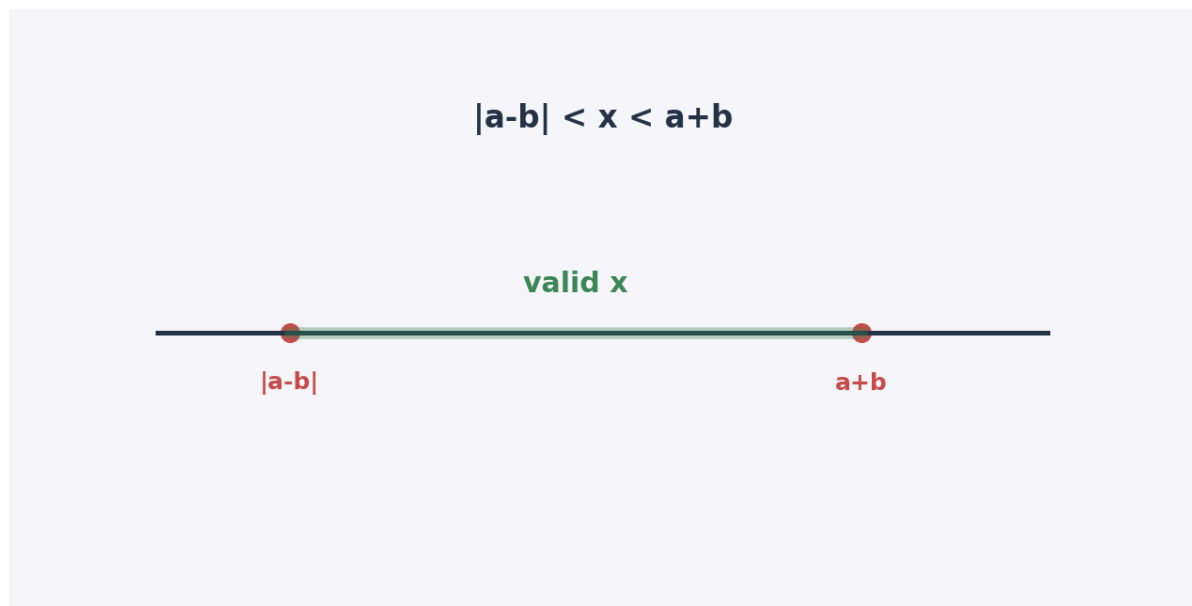
- 若兩邊是 6 和 9 ，第三邊 x 的範圍是什麼？
- 若 $2 < x < 8$ 且 $5 < x < 10$ ，交集是什麼？

記憶鉤子

- 第三邊範圍像夾心：中間是 x ，左邊是差，右邊是和。

- 有多個三角形時，最後要取共同範圍。

圖像化理解



第三邊範圍：兩邊差小於第三邊小於兩邊和

圖解：用數線示意第三邊 x 介於兩邊差與兩邊和之間。

利用三邊範圍化簡絕對值

學習目標：三角形不等式常先給出 x 的範圍，再用範圍判斷絕對值裡面的正負。

先抓住核心

- 若三邊為 2、4、 $x-1$ ，先用三角形不等式求 x 的範圍。
- 由 $4-2 < x-1 < 4+2$ 可得 $3 < x < 7$ 。
- 知道 x 的範圍後，可判斷 $x-2$ 為正、 $x-9$ 為負。
- 所以 $|x-2| + |x-9| = x-2 + 9-x = 7$ 。
- 同樣方法也可處理根號平方形式，例如 $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$ 。

解題流程

1. 先由三角形邊長條件求出 x 的範圍。
2. 判斷每個絕對值內部是正、負或可能跨過 0。
3. 依正負拆掉絕對值。

4. 化簡並確認結果是否與範圍一致。

公式、性質與判斷

- 絕對值： $|u| = u$ 若 $u \geq 0$ ； $|u| = -u$ 若 $u < 0$ 。
- 根號平方： $\sqrt{u^2} = |u|$ 。
- 例： $3 < x < 7 \rightarrow |x-2| + |x-9| = 7$ 。

例題拆解

- 若 $3 < x < 7$ ，則 $x-2 > 0$ ，所以 $|x-2| = x-2$ 。
- 若 $3 < x < 7$ ，則 $x-9 < 0$ ，所以 $|x-9| = 9-x$ 。
- 若 $A = \sqrt{(x-2)^2} + \sqrt{(8-x)^2}$ ，且 $3 < x < 7$ ，則 $A = (x-2) + (8-x) = 6$ 。

易錯提醒

- 直接把 $\sqrt{(x-2)^2}$ 寫成 $x-2$ ，沒有確認 x 範圍。
- 拆絕對值時把負號方向弄反。

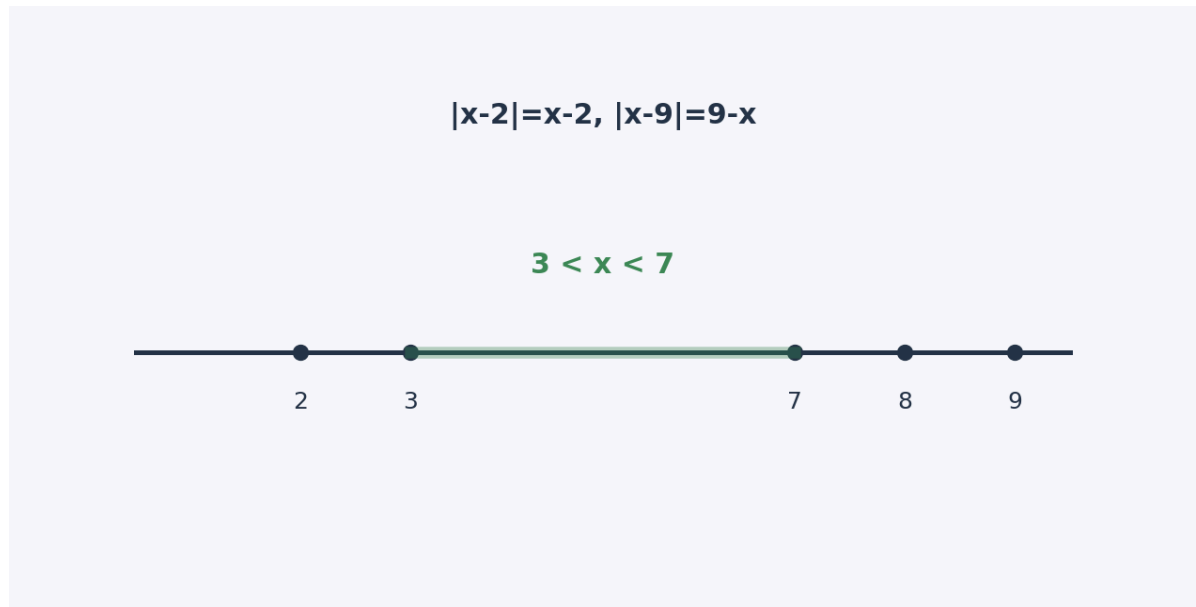
小練一下

- 若 $3 < x < 7$ ， $|x-2|$ 等於什麼？
- 若 $3 < x < 7$ ， $|8-x|$ 等於什麼？

記憶鉤子

- 絕對值題不要硬拆，先找範圍，範圍會告訴你正負。
- $\sqrt{u^2}$ 是 $|u|$ ，不是一定等於 u 。

圖像化理解



利用三邊範圍化簡絕對值

圖解：用數線標出 x 的範圍，示意如何判斷絕對值正負。